1.3.1. முன்புற என்ஜின் பின்சக்கர இயக்கம் (Front Engine Rear Wheel Drive)

முன்புற என்ஜின் பின்சக்கர இயக்கம் பெரும்பாலான வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. என்ஜின் சக்தியானது கிளட்ச், கியர்பாக்ஸ், யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் புரொப்பல்லர் ஷாப்ட், டிபரன்சியல் மற்றும் பின் அச்சு மூலம் சாலையில் ஓடும் சக்கரங்களை சென்றடைகிறது இதன் அமைப்பு படம் 1.3.1. இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

நிறைகள்:

- என்ஜின் நன்றாக குளிர்விக்கப்படுகிறது.
- வாகன எடை சமமாக பிரிக்கப்படுகிறது.
- என்ஜின் உடன் இணைக்கப்படும் இணைப்புகளை அமைப்பது எளிது.
- வாகனம் சரியான முறையில் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது.

குறைகள்:

- நீளமான புரொப்பல்லர் ஷாப்ட் தேவை.
- சாலை மட்டத்திலிருந்து வாகன தரைமட்டம் (Floor Level) அதிகமாக இருக்கும்.
- நிலைத் தன்மை (Stability) குறைவு.

1.3.2 முன்புற என்ஜின் முன்சக்கர இயக்கம் (Front Engine Front Wheel Drive)

முன்புற என்ஜின் முன்சக்கர இயக்கத்தில் கிளட்ச்,கியர்பாக்ஸ், மற்றும் டிபரன்சியல் ஒரே அமைப்பாக இருக்கும் என்ஜினின் சக்தி கிளட்ச், கியர்பாக்ஸ், டிபரன்சியல் மற்றும் சிறிய அச்சு மூலம் முன்சக்கரத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது. புரொப்பல்லர் ஷாப்ட் தேவையில்லை.

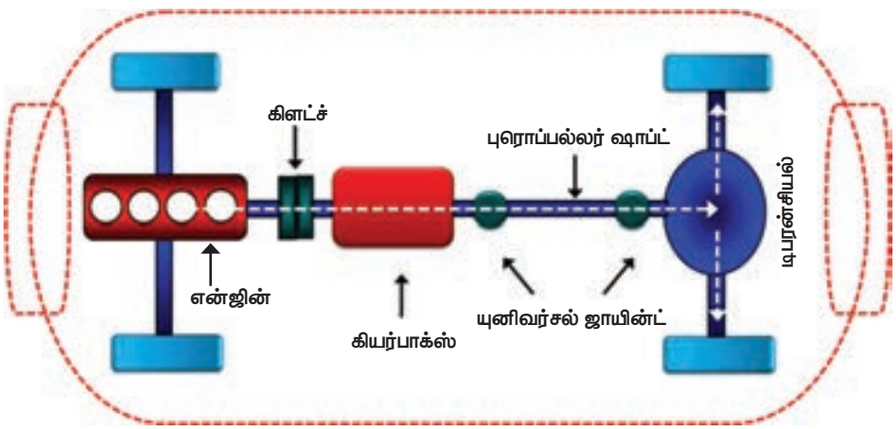
இரு ஜோடி கான்ஸ்டண்ட் வெலாசிட்டி யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்கள் முன் அச்சில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதல் யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட் டிபரன்சியலுக்கு அருகிலும் மற்றொன்று ஸ்டப் அச்சுக்கு அருகிலும் இருக்கும். இவை கோணத்திற்கு ஏற்ப சக்தியை கடத்தவும், ஸ்டியரிங் திறனை சக்கரத்திற்கு கடத்தவும் பயன்படுகிறது. இவ்வகை இயக்கம் நவீன வாகனங்களில் பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அமைப்பு படம் 1.3.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நிறைகள்:

- எளிய வடிவமைப்பு.
- அதிக நிலைத்தன்மை (Stability) உடையது.
- சாலை பிடிப்பு தன்மை (Road Grip) அதிகம்.
- என்ஜின் குளிர்விக்கும்திறன் அதிகம்.
- வாகனம் நல்ல முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
- தனியாக புரொப்பல்லர் ஷாப்ட் தேவை இல்லை.

குறைகள்:

- பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
- பள்ளத்தில் வாகனம் செல்லும் போது சாலை பிடிப்புத்தன்மை குறைவு.



படம் 1.3.1 முன்புற என்ஜின் பின்சக்கர இயக்கம்

BAE_Chapter_01.indd 3 12/9/2019 12:08:06 PM